

ERASMUS MC | CONCEPT 0.1

Handboek AV-standaard

Algemene uitgangspunten en ruimteprofielen voor MDO-, onderwijs- en vergaderruimtes

Opgesteld door Jesse van Leeuwen
Afstudeeropdracht Zorgtechnologie / Zorgingenieur
AV-standaard Erasmus MC
15 juni 2026

WERKDOCUMENT - INHOUDELIJKE EN TECHNISCHE VALIDATIE VOLGT

Documentstatus

Onderdeel	Waarde
Document	Handboek AV-standaard Erasmus MC
Versie	Concept 0.1
Datum	15 juni 2026
Auteur	Jesse van Leeuwen
Status	Eerste inhoudelijke opzet; nog te valideren met gebruikers, beheer en technische stakeholders
Reikwijdte	MDO-, onderwijs- en vergaderruimtes binnen het Erasmus MC
Bronbasis	Interviews, online input, observaties, incident- en assetanalyse en het centrale PvE-dashboard

Hoe dit document gebruikt wordt

Dit handboek is een groeiend werkdokument. De algemene uitgangspunten vormen de vaste basis. De ruimteprofielen worden aangevuld met gevalideerde technische keuzes, aantallen, maatvoering, merken, beheereisen en acceptatiegrenzen.

Inhoud

1. Inleiding en afbakening
2. Algemene uitgangspunten van de AV-standaard
3. Algemene functionele en technische standaard
4. Indeling in ruimtetypen
5. Ruimteprofiel vergaderruimte
6. Ruimteprofiel MDO-ruimte
7. Ruimteprofiel onderwijsruimte
8. Acceptatie en ingebruikname
9. Beheer, wijzigingen en uitzonderingen
10. Ontwikkelpunten voor de volgende versie
11. Bijlagen: herleidbaarheid en ruimtesjabloon

1. Inleiding en afbakening

1.1 Aanleiding

Binnen het Erasmus MC worden MDO-, onderwijs- en vergaderruimtes intensief gebruikt. De beschikbare input laat zien dat veel ruimtes technisch bruikbaar zijn, maar dat verschillen in bediening, aansluitingen, apparatuur en beheer regelmatig leiden tot onzekerheid, extra handelingen en een vertraagde start. Ook worden ruimtes niet altijd correct achtergelaten.

De behoefte is daarom breder dan alleen nieuwe apparatuur. Er is een herkenbare standaard nodig die gebruik, techniek, beheer, ondersteuning en toekomstige uitbreiding met elkaar verbindt.

Bronbasis: interviews met Arwin Ralf, Martin Verhoek, Dik van Gent, Cris Borsje, Erik Magre, Rick Waalboer en Judith; online input van Laurens Bosman en Martijn Verbeek; algemene gebruikersinput.

1.2 Doel van het handboek

Dit handboek beschrijft de gemeenschappelijke basis voor gestandaardiseerde AV-ruimtes en vertaalt deze basis naar ruimteprofielen. Het document moet bruikbaar worden bij ontwerp, aanbesteding, inrichting, acceptatie, beheer en vervanging.

- **Voor gebruikers:** herkenbare ruimtes die snel en foutarm te bedienen zijn
- **Voor ontwerpers en leveranciers:** duidelijke functionele kaders en vaste ontwerpprincipes
- **Voor IT, AVO en beheer:** beheerbare, registreerbare en op afstand inzichtelijke oplossingen
- **Voor besluitvorming:** een navolgbare koppeling tussen praktijkinput, eisen en technische uitwerking

1.3 Reikwijdte

De eerste versie richt zich op drie basisprofielen: vergaderruimte, MDO-ruimte en onderwijsruimte. Binnen het onderwijsprofiel wordt rekening gehouden met grotere zalen en hoorcollegegebruik. Bijzondere klinische toepassingen, evenementenruimtes, auditoria en specialistische opname- of uitzendvoorzieningen vallen nog niet als zelfstandig profiel binnen deze versie.

Belangrijke grens

Voor MDO-gebruik zijn betrouwbaarheid en passende beeld- en geluidskwaliteit opgenomen. Eisen voor diagnostische beeldweergave, medische certificering of klinische beoordeling zijn niet uit de beschikbare input af te leiden en moeten afzonderlijk worden vastgesteld.

1.4 Onderbouwing en werkwijze

De inhoud is opgebouwd uit het centrale PvE-dashboard met 25 samengevatte eisen en 12 uitwerkingen. Deze zijn gebaseerd op interviews, online formulieren, observaties, gebruikersinput en

data-analyse. De oorspronkelijke input blijft naast het handboek beschikbaar, zodat keuzes herleidbaar blijven.

De assetanalyse bevat 3.086 assetregels verdeeld over 933 unieke ruimteaanduidingen. Op basis van de combinatie van een display en videoconferentievoorziening zijn 185 ruimtes als hybride ruimte herkend. Deze cijfers geven context aan de schaal en variatie, maar bepalen nog niet automatisch welke technische standaard gekozen moet worden.

Bronbasis: Onderzoeksrapport Data analyse, assets_clean_classified.csv, centrale eisenlijst en basisindeling driestappenmodel.

2. Algemene uitgangspunten van de AV-standaard

De volgende uitgangspunten gelden voor alle gestandaardiseerde ruimtetypen. Een ruimteprofiel mag extra functies toevoegen, maar wijkt niet zonder onderbouwde reden af van deze basis.

Uniform

Vergelijkbare ruimtes hebben dezelfde gebruikslogica, benamingen en plaatsing van basisfuncties.

Snel startklaar

Regulier gebruik kan met zo min mogelijk handelingen worden gestart; als conceptdoel geldt maximaal één minuut.

Foutarm

De gebruiker hoeft geen technische keuzes te maken die door het systeem vooraf kunnen worden bepaald.

Betrouwbaar

Schermb, audio, vaste pc, randapparatuur en gekozen bron zijn bij aanvang beschikbaar.

Passend bij gebruik

Beeld, geluid, camera's, microfoons en aansluitingen worden gekozen op basis van ruimtetype en scenario.

Beheerbaar

Relevante apparatuur is registreerbaar, op afstand inzichtelijk waar mogelijk en geschikt voor

lifecyclebeheer.

Robuust

Bekabeling, aansluitpunten, montage en apparatuurkasten zijn fysiek beschermd en niet onnodig toegankelijk.

Ondersteund

Iedere ruimte biedt korte instructie en een duidelijke route naar hulp.

Veilig uitbreidbaar

Nieuwe functies worden getoetst op beveiliging, beheerbaarheid, gebruikerswaarde en invloed op de uniforme basis.

2.1 Standaard gebruiksscenario's

Niet iedere ruimte hoeft ieder scenario te ondersteunen. Wel worden scenario's op dezelfde manier benoemd en bediend wanneer zij beschikbaar zijn.

- **Presenteren:** toon beeld en waar nodig geluid vanaf de vaste pc of een ondersteund gebruikersapparaat
- **Online/hybride overleg:** start de gekozen vergaderfunctionaliteit met passende camera-, microfoon- en luidsprekerinstellingen
- **MDO:** start een vooraf bepaald MDO-profiel met de benodigde schermen, bronnen en audiovisuele kwaliteit
- **Onderwijs:** activeer docentwerkplek, presentatieweergave en waar nodig spraakversterking of hybride deelname
- **Afsluiten:** beëindig sessies, herstel instellingen en breng apparatuur terug naar de afgesproken ruststand

Bronbasis: UIT-001, UIT-002, UIT-004, UIT-005 en UIT-012.

3. Algemene functionele en technische standaard

3.1 Starten, bedienen en afsluiten

- De basisfunctie start via één herkenbaar bedienpunt of een gelijkwaardig automatisch startmechanisme.
- Het gekozen scenario schakelt de benodigde schermen, audio, bron en vergaderfunctionaliteit in.
- De interface gebruikt dezelfde terminologie en volgorde in vergelijkbare ruimtes.
- Losse afstandsbedieningen en onnodige losse regelaars worden vermeden.
- Na gebruik worden actieve vergaderingen en bronnen beëindigd, instellingen hersteld en apparatuur gedimd of uitgeschakeld.
- De exacte regels voor afmelden, vergrendelen en automatisch uitschakelen worden afgestemd op IT-beleid en gebruiksscenario.

Bronbasis: EIS-001, EIS-003, EIS-007, EIS-008; UIT-001, UIT-002 en UIT-012.

3.2 Presenteren en aansluiten

- Per ruimtetype wordt een beperkt en herkenbaar pakket van ondersteunde bronnen vastgesteld.
- USB-C wordt alleen als standaard aangeboden wanneer beeld, geluid en benodigde voeding aantoonbaar betrouwbaar werken met de ondersteunde apparaten.
- Er is een herkenbare vaste fallback voor situaties waarin USB-C niet beschikbaar of geschikt is.
- Draadloos presenteren kan worden toegevoegd waar dit bij het ruimtetype past en centraal beheerbaar is.
- Gebruikersaansluitingen bevinden zich in vergelijkbare ruimtes op een vaste, goed bereikbare plaats.
- Apple- en MacBook-gebruik wordt als expliciet testscenario opgenomen wanneer dit binnen de doelgroep voorkomt.

Bronbasis: EIS-006; UIT-003 en UIT-006; input van Laurens Bosman, Martijn Verbeek, Judith en algemene gebruikersinput.

3.3 Beeld

- Aantal, positie en formaat van schermen sluiten aan op kijkafstand, groepsgrootte, content en gebruiksscenario.
- Vervanging van projectie door een display mag de leesbaarheid niet verminderen.
- Het geselecteerde scenario schakelt de benodigde schermen automatisch in en toont de gekozen bron.
- MDO- en hybride scenario's houden rekening met gelijktijdige weergave van gedeelde content en deelnemers waar dit nodig is.
- Exacte schermmaten en aantallen worden per ruimteprofiel gevalideerd; de huidige input bevat hiervoor nog geen complete norm.

3.4 Audio, microfoons en verstaanbaarheid

- Audio wordt als bedrijfskritische basisfunctie behandeld en functioneert voorspelbaar bij ieder ondersteund scenario.
- Microfoon- en spraakversterking zijn standaard aanwezig wanneer ruimtetype, groepsgrootte of scenario dit noodzakelijk maakt.
- In grotere onderwijsruimtes wordt verstaanbaarheid aantoonbaar getest op representatieve luisterposities.
- Geluidsversterking mag geen onaanvaardbare hinder veroorzaken in aangrenzende ruimtes.
- Noodzakelijke microfoonvoorzieningen zijn niet afhankelijk van een losse ad-hoc bestelling voor regulier gebruik.

Bronbasis: EIS-005 en EIS-010; UIT-004 en UIT-005; input van Dik van Gent, Erik Magre, Rick Waalboer en Laurens Bosman.

3.5 Vaste pc en digitale werkomgeving

- Waar een vaste pc onderdeel is van het profiel, is deze bij aanvang beschikbaar en gekoppeld aan werkende muis, toetsenbord en presentatie-uitgang.
- Inloggen en toegang tot de bestaande digitale werkomgeving mogen het reguliere gebruik niet onnodig vertragen.
- De standaard ondersteunt een gecontroleerde afmeld-, vergrendel- of resetprocedure na gebruik.
- Authenticatie met de Erasmus MC-pas is als wens benoemd, maar vraagt nog technische en beleidsmatige validatie.

Bronbasis: EIS-002; input van Arwin Ralf, Dik van Gent, Judith en Martijn Verbeek.

3.6 Hybride overleg, Teams en MDO-video

- Teams-functionaliteit is stabiel en herkenbaar beschikbaar waar het ruimtetype hybride deelname ondersteunt.
- Camera, microfoon, luidsprekers en schermindeling worden als één getest ruimteprofiel ontworpen.
- Voor MDO wordt vastgesteld of standaard Teams-kwaliteit volstaat of een kwalitatief hoger videoprofiel nodig is.
- Hybride onderwijs gebruikt dezelfde basisbediening als regulier onderwijs en voegt geen onnodige afwijkende interface toe.
- De ruimte wordt getest met representatieve aantallen lokale en externe deelnemers.

Bronbasis: EIS-004 en EIS-005; UIT-004; input van Cris Borsje, Erik Magre, Rick Waalboer, Arwin Ralf en Martijn Verbeek.

3.7 Infrastructuur, netwerk en fysieke inrichting

- Apparatuur, montage, kasten, bekabeling en aansluitpunten zijn robuust, ordelijk en onderhoudbaar.

- Gebruikers kunnen niet onbedoeld kritische bekabeling losmaken of instellingen in apparatuurkasten wijzigen.
- Beheerbare AV-apparatuur wordt waar passend op het netwerk aangesloten en herkenbaar geregistreerd.
- Variatie in merken en typen wordt beperkt wanneer dit beheer, voorraad, kennis en monitoring aantoonbaar vereenvoudigt.
- Netwerkaansluiting, segmentatie, toegangsrechten en encryptie worden afgestemd met IT en informatiebeveiliging.
- Kabelmanagement en zichtbare afwerking ondersteunen een professionele uitstraling.

Bronbasis: EIS-012, EIS-022 en EIS-024; UIT-006 en UIT-010; Erik Magre, UMC Utrecht en data-analyse.

3.8 Beheer, monitoring en assetinformatie

- Relevante AV-componenten worden geregistreerd met ruimte, type, merk, configuratie, status en lifecycle-informatie.
- Waar technisch haalbaar krijgt beheer op afstand inzicht in bereikbaarheid, status en storingen.
- Incidentgegevens worden eenduidig gecategoriseerd en gebruikt voor oorzaakanalyse en supportplanning.
- Ruimtegebruik, aanwezigheid en no-show kunnen worden onderzocht wanneer dit organisatorisch en privacytechnisch is toegestaan.
- Merkgebonden beheerplatformen kunnen worden gebruikt wanneer zij passen binnen het centrale beheerconcept.

Bronbasis: EIS-013 t/m EIS-018; UIT-007 t/m UIT-009; data-analyse, Cris Borsje en UMC Utrecht.

3.9 Instructie en ondersteuning

- Iedere ruimte bevat een korte startinstructie die aansluit op de werkelijke inrichting.
- Een ruimtegebonden QR-code of gelijkwaardige link verwijst naar actuele uitleg en ondersteuning.
- De route naar hulp is herkenbaar voor medewerkers, docenten, gasten en externe deelnemers.
- Wijzigingen aan bediening of scenario's worden samen met instructie en communicatie ingevoerd.
- Instructie is ondersteunend aan een eenvoudige ruimte en mag geen oplossing worden voor onnodige technische complexiteit.

Bronbasis: EIS-021 en EIS-025; UIT-011; algemene gebruikersinput en product PRD-001.

4. Indeling in ruimtetypen

Een ruimte wordt niet alleen op afmeting ingedeeld. Het primaire gebruik, de benodigde interactie, de groepsgrootte, de gewenste audiovisuele kwaliteit en het beheer bepalen samen het profiel.

4.1 Selectievragen

12. Wat is het primaire gebruik: overleg, MDO, onderwijs of een combinatie?
13. Is deelname op afstand standaard, incidenteel of niet nodig?
14. Moeten gedeelde content en externe deelnemers gelijktijdig zichtbaar zijn?
15. Is lokale spraakversterking nodig voor verstaanbaarheid?
16. Is een vaste pc of docentwerkplek onderdeel van het reguliere proces?
17. Welke bronnen en gebruikersapparaten moeten aantoonbaar worden ondersteund?
18. Welke beschikbaarheid, beveiliging en beheerbaarheid zijn voor deze ruimte noodzakelijk?
19. Wijkt de ruimte af door omvang, akoestiek, klinische functie of andere bijzondere omstandigheden?

4.2 Overzicht basisprofielen

Aspect	Vergaderruimte	MDO-ruimte	Onderwijsruimte
Primair gebruik	Overleg en presentatie	Multidisciplinair overleg	Les, presentatie en hoorcollege
Hybride deelname	Waar nodig	Standaard onderdeel	Afhankelijk van onderwijsgebruik
Beeld	Content en deelnemers	Meerdere informatiestromen waar nodig	Leesbaar voor alle studenten
Audio	Gesprekskwaliteit	Betrouwbare deelname en verstaanbaarheid	Verstaanbaarheid en zo nodig versterking
Werkplek	Tafel- of wandbediening	Vaste MDO-bediening en bronnen	Vaste docentwerkplek
Belangrijkste risico	Onbekende bediening en aansluiten	Kwaliteit, continuïteit en bronselectie	Leesbaarheid, audio en opstarttijd

5. Ruimteprofiel vergaderruimte

5.1 Doel en gebruik

De vergaderruimte ondersteunt lokaal overleg, presenteren en waar nodig hybride deelname. De gebruiker herkent de basisbediening direct en kan zonder technische voorkennis starten.

5.2 Standaardscenario's

- **Lokaal overleg:** ruimte gebruiken zonder online verbinding
- **Presenteren:** beeld en geluid delen vanaf vaste pc of ondersteund gebruikersapparaat
- **Hybride overleg:** lokale en externe deelnemers met passende camera- en audiodekking
- **Afsluiten:** vergadering beëindigen en ruimte terugbrengen naar standaardstatus

5.3 Functioneel en technisch profiel

Onderdeel	Conceptstandaard
Bediening	Een herkenbaar centraal bedienpunt met vaste scenario's en dezelfde terminologie als vergelijkbare ruimtes.
Start	De gekozen basisfunctie is met minimale handelingen en als conceptdoel binnen één minuut beschikbaar.
Beeld	Schermformaat en positie passen bij kijkafstand en gedeelde content; externe deelnemers zijn zichtbaar waar hybride overleg wordt ondersteund.
Audio	Lokale en externe spraak is verstaanbaar; echo, rondzingen en onduidelijke bronkeuze worden voorkomen.
Camera en microfoon	Alle zitplaatsen worden passend ondersteund wanneer de ruimte hybride is ingericht.
Presenteren	Geteste USB-C-aansluiting, herkenbare fallback en eventueel beheerd draadloos presenteren.
Vaste pc	Alleen opgenomen wanneer dit bij het gebruik hoort; muis, toetsenbord en uitgang zijn startklaar.
Instructie	Korte instructie in de ruimte en directe route naar digitale uitleg of ondersteuning.
Beheer	Relevante apparatuur is geregistreerd en waar mogelijk op afstand inzichtelijk.

5.4 Acceptatie op hoofdlijnen

- Start-, presentatie- en hybride scenario functioneren zonder losse technische ingrepen.
- USB-C en fallback worden getest met de vastgestelde ondersteunde apparaten.

- Iedere deelnemer kan lokale en externe spraak goed volgen.
- Afsluiten beëindigt de sessie en herstelt de standaardstatus.
- Instructie en supportroute zijn zichtbaar en actueel.

5.5 Nog vast te stellen

- Varianten op basis van groepsgrootte en tafelopstelling.
- Aantal en formaat schermen per variant.
- Wanneer draadloos presenteren standaard of optioneel is.
- Wanneer een vaste pc noodzakelijk is.
- Definitieve camera- en microfoonkeuze per ruimtevorm.

Bronbasis: EIS-001 t/m EIS-008, EIS-012, EIS-021 en EIS-025; UIT-001 t/m UIT-004, UIT-006 en UIT-011.

6. Ruimteprofiel MDO-ruimte

6.1 Doel en gebruik

De MDO-ruimte ondersteunt betrouwbaar multidisciplinair overleg met lokale en externe deelnemers. De ruimte maakt relevante informatie en deelnemers overzichtelijk zichtbaar en beperkt het risico dat technische verschillen het overleg vertragen.

6.2 Standaardscenario's

- **MDO starten:** vooraf bepaald MDO-profiel met de benodigde schermen, bronnen, camera en audio
- **Content bespreken:** gedeelde documenten, presentaties of andere toegestane bronnen zichtbaar maken
- **Externe deelname:** stabiele audiovisuele verbinding met voorspelbare bron- en deelnemersweergave
- **Presenteren:** ondersteunde externe bron kunnen toevoegen zonder de MDO-basis te verstoren
- **Afsluiten:** sessie veilig beëindigen en ruimte herstellen

6.3 Functioneel en technisch profiel

Onderdeel	Conceptstandaard
Bediening	Eén herkenbaar MDO-startscenario; afwijkende technische keuzes zijn alleen zichtbaar wanneer zij werkelijk nodig zijn.
Beeld	Schermindeling ondersteunt content en deelnemers; meerdere schermen worden toegepast wanneer het gevalideerde werkproces dit vereist.
Videokwaliteit	Voor het MDO-proces wordt vastgesteld of Teams-kwaliteit voldoet of een kwalitatief hoger profiel nodig is.
Audio	Lokale en externe deelnemers zijn verstaanbaar; microfoondekking en luidsprekerweergave passen bij de opstelling.
Camera	De relevante deelnemers of zones worden passend in beeld gebracht zonder complexe handmatige bediening.
Bronnen	Vaste MDO-bronnen en ondersteunde presentatiebronnen zijn voorspelbaar selecteerbaar.
Beschikbaarheid	Kritische basisfuncties worden voor ingebruikname integraal getest en zijn beheerbaar gedocumenteerd.
Beveiliging	Verbindingen, toegang en eventuele encryptie sluiten aan op het vastgestelde IT- en informatiebeveiligingsbeleid.

Onderdeel	Conceptstandaard
Ondersteuning	De ruimte heeft een duidelijke escalatieroute voor problemen die het MDO belemmeren.

6.4 Acceptatie op hoofdlijnen

- Het volledige MDO-startscenario wordt als keten getest.
- Content en deelnemers zijn gelijktijdig bruikbaar zichtbaar volgens het gekozen profiel.
- Alle representatieve zitplaatsen zijn verstaanbaar voor lokale en externe deelnemers.
- De gekozen videokwaliteit wordt met MDO-gebruikers gevalideerd.
- Na afsluiten zijn sessie, bronnen en instellingen veilig hersteld.

6.5 Nog vast te stellen

- Welke MDO-processen een hogere videokwaliteit dan Teams nodig hebben.
- Aantal en formaat schermen per MDO-variant.
- Eventuele klinische of diagnostische eisen aan beeldweergave.
- Beschikbaarheidsniveau, fallback en escalatietijd.
- Beveiligings- en encryptie-eisen per verbindingstype.

Bronbasis: EIS-004, EIS-005, EIS-007, EIS-008, EIS-012, EIS-018, EIS-022 en EIS-023; input van Cris Borsje, Erik Magre en Rick Waalboer.

7. Ruimteprofiel onderwijsruimte

7.1 Doel en gebruik

De onderwijsruimte ondersteunt docenten bij presentaties, interactief onderwijs, hoorcolleges en waar nodig hybride onderwijs. De docentwerkplek is praktisch ingericht en de inhoud is voor studenten leesbaar en verstaanbaar.

7.2 Standaardscenario's

- **Onderwijs starten:** docentwerkplek, vaste pc, schermen en benodigde audio automatisch beschikbaar
- **Presenteren:** vaste pc of ondersteund gebruikersapparaat toont beeld en geluid
- **Hoorcollege:** passende spraakversterking en ondersteuning voor grotere groepen
- **Hybride onderwijs:** lokale en externe deelnemers zonder afwijkende basisbediening
- **Afsluiten:** gebruikerssessie, presentatie en apparatuur veilig terugzetten

7.3 Functioneel en technisch profiel

Onderdeel	Conceptstandaard
Docentwerkplek	Vaste, logisch bereikbare werkplek met betrouwbaar toetsenbord, muis, aansluitingen en bediening.
Start	De vaste pc en presentatievoorzieningen zijn direct bruikbaar en ondersteunen toegang tot de digitale werkomgeving.
Beeld	Formaat, positie en aantal schermen of projectievoorzieningen waarborgen leesbaarheid voor de beoogde groep.
Audio	Spraak en media zijn verstaanbaar; grotere zalen krijgen passende versterking zonder hinder voor aangrenzende ruimtes.
Microfoon	Een noodzakelijke microfoon is onderdeel van de standaardconfiguratie en hoeft niet apart te worden besteld.
Presenteren	Betrouwbare USB-C-aansluiting, vaste fallback en expliciete ondersteuning voor relevante Apple/MacBook-scenario's.
Hybride functie	Camera, microfoon en deelnemersweergave worden toegevoegd wanneer het onderwijsprofiel dit vereist.
Ondersteuning	Hoorcollegeondersteuning, korte instructie en een directe supportroute zijn organisatorisch geborgd.
Referentie	Positief ervaren principes uit OWR50+ worden als praktijkreferentie onderzocht en gevalideerd.

7.4 Acceptatie op hoofdlijnen

- Een docent zonder technische voorkennis kan het standaardscenario starten.
- Beeld is vanaf representatieve zitplaatsen leesbaar met representatieve onderwijscontent.
- Spraak is op representatieve posities verstaanbaar; aangrenzende ruimtes ondervinden geen onaanvaardbare hinder.
- USB-C, fallback, vaste pc, toetsenbord en muis functioneren in één integrale ruimtetest.
- Hybride onderwijs wordt getest met lokale en externe deelnemers wanneer dit onderdeel is van het profiel.

7.5 Nog vast te stellen

- Onderverdeling in kleine, middelgrote en grote onderwijsruimtes.
- Gevalideerde grens voor standaard spraakversterking; in de input wordt circa 50 of meer studenten genoemd.
- Schermgrootte en kijkafstand per onderwijsvariant.
- Wanneer projectie behouden blijft of door displays kan worden vervangen.
- Omvang en werkwijze van hoorcollegeondersteuning.
- Technische haalbaarheid van authenticatie met de Erasmus MC-pas.

Bronbasis: EIS-002, EIS-004 t/m EIS-012, EIS-021, EIS-024 en EIS-025; input van Arwin Ralf, Dik van Gent, Judith, Laurens Bosman en Martijn Verbeek.

8. Acceptatie en ingebruikname

Een ruimte is pas onderdeel van de standaard wanneer het volledige gebruiksscenario is getest. Losse componenttests zijn onvoldoende: scherm, audio, bediening, pc, netwerk, aansluitingen en instructie moeten als één werkende keten worden beoordeeld.

Testgebied	Test	Verwacht resultaat
Start	Start ieder ondersteund scenario vanuit ruststand.	Benodigde functies zijn beschikbaar zonder technische herstelactie.
Reactie	Bedien de belangrijkste functies meerdere keren.	Interface reageert voorspelbaar; conceptdoel voor reacties is minder dan twee seconden.
Presenteren	Test vaste pc, USB-C, fallback en eventueel draadloos.	Beeld en geluid worden correct en herkenbaar weergegeven.
Audio	Test spraak en media op representatieve posities.	Verstaanbaar, stabiel en zonder storende echo of hinder.

Testgebied	Test	Verwacht resultaat
Hybride	Test lokale en externe deelnemers.	Beeld, geluid en deelnemersweergave ondersteunen het scenario.
Afsluiten	Voer het afgesproken afsluitscenario uit.	Sessie eindigt, instellingen herstellen en apparatuur gaat naar ruststand.
Instructie	Laat een niet-ingewerkte gebruiker de startinstructie volgen.	Gebruiker kan starten en hulp vinden.
Beheer	Controleer assetregistratie en remote status waar van toepassing.	Ruimte en componenten zijn herkenbaar en beheerbaar vastgelegd.

Conceptdoelen

De maximale starttijd van één minuut en een reactietijd onder twee seconden komen uit stakeholderinput. Deze waarden zijn bruikbare ontwerpdoelen, maar moeten nog technisch en organisatorisch worden bekrachtigd.

8.1 Validatie met gebruikers en beheer

- Test met representatieve gebruikers, waaronder docenten, gasten, MDO-gebruikers en beheerders.
- Gebruik echte scenario's en representatieve content in plaats van alleen een technische demonstratie.
- Leg afwijkingen, herstelacties en benodigde ondersteuning vast.
- Verwerk bevindingen in het ruimteprofiel, instructie en beheerproces voordat de ruimte wordt vrijgegeven.
- Herhaal een verkorte acceptatietest na grote software-, configuratie- of hardwarewijzigingen.

9. Beheer, wijzigingen en uitzonderingen

9.1 Beheer van de standaard

De AV-standaard heeft een eigenaar nodig die wijzigingen beoordeelt, ruimteprofielen beheert en zorgt dat ontwerp, assetregistratie, instructie en support op elkaar blijven aansluiten. De precieze rollen en verantwoordelijkheden worden in het beheer-, monitoring- en lifecycleplan uitgewerkt.

9.2 Afwijken van de standaard

Een afwijking is mogelijk wanneer het gebruik dit aantoonbaar nodig maakt. De afwijking wordt vooraf vastgelegd, beoordeeld op beheerimpact en voorzien van een eigenaar, reden en evaluatiemoment.

20. Beschrijf welk gebruiksscenario niet met het bestaande profiel kan worden ondersteund.
21. Leg vast welke technische of organisatorische afwijking wordt voorgesteld.
22. Beoordeel invloed op bediening, support, voorraad, beveiliging, monitoring en lifecycle.
23. Valideer de afwijking met gebruikers en beheer.
24. Besluit of de afwijking ruimte-specifiek blijft of aanleiding is om de standaard bij te werken.

9.3 Versiebeheer

- Iedere uitgave krijgt een versienummer, datum, status en overzicht van wijzigingen.
- Besluiten en bronkoppelingen blijven in het centrale dashboardwerkbestand herleidbaar.
- Definitieve ruimteprofielen worden gekoppeld aan technische tekeningen, configuraties en acceptatieresultaten.
- Vervallen varianten blijven gearchiveerd voor beheer en bestaande locaties.

10. Ontwikkelpunten voor de volgende versie

De onderstaande onderwerpen zijn bewust niet ingevuld met aannames. Zij vormen de werkagenda voor concept 0.2 en moeten worden afgestemd met gebruikers, Erasmus MC-beheer, IT/AVO en technische stakeholders.

Onderwerp	Nog uit te werken	Urgentie
Ruimtevarianten	Onderverdeling per groepsgrootte, opstelling en gebruiksintensiteit.	Hoog
Beeldnorm	Schermgrootte, aantal schermen, kijkafstand en keuze display/projectie.	Hoog
Audionorm	Criteria voor microfoons, spraakversterking en hinder naar aangrenzende ruimtes.	Hoog
MDO-kwaliteit	Vaststellen waar Teams volstaat en waar een hoger videoprofiel nodig is.	Hoog
Aansluitpakket	Ondersteunde apparaten, USB-C-profiel, fallback en draadloos presenteren.	Hoog
Merkstrategie	Beperkte voorkeursportfolio op basis van huidige vloot, beheer en marktkeuze.	Midden
Netwerk en security	Segmentatie, toegang, encryptie, updates en logging.	Hoog
Automatisering	Definitieve start-, logout-, reset- en energieregels.	Hoog
Monitoring	Platformkeuze, beschikbare signalen, privacy en rapportage.	Midden
Acceptatiegrenzen	Definitieve meet- en slaagcriteria per ruimtetype.	Hoog

Voorgestelde eerstvolgende werksessie

Werk eerst de varianten van de vergader-, MDO- en onderwijsruimte uit. Bepaal daarna per variant de gewenste functies, scherm- en audiobehoeft, aansluitingen en beheerinformatie. Gebruik bestaande goede ruimtes als referentie, maar toets ieder onderdeel opnieuw aan de uniforme basis.

Bijlage A. Herleidbaarheid

Handboekonderwerp	Centrale eisen	Uitwerkingen
Algemene bediening en start	EIS-001, EIS-002, EIS-003, EIS-007, EIS-008	UIT-001, UIT-002, UIT-012
Presenteren en aansluitingen	EIS-006, EIS-012, EIS-024	UIT-003, UIT-006
Hybride overleg en MDO	EIS-004, EIS-005, EIS-022	UIT-004, UIT-010
Onderwijs en hoorcollege	EIS-005, EIS-009, EIS-010, EIS-011	UIT-005
Beheer en monitoring	EIS-013 t/m EIS-020	UIT-007, UIT-008, UIT-009
Instructie en gasten	EIS-021, EIS-025	UIT-002, UIT-011
Toekomst en veiligheid	EIS-022, EIS-023	UIT-010

De volledige onderbouwing per eis, inclusief bron, toelichting en oorspronkelijke stakeholderinput, staat in het centrale dashboardwerkbestand. Deze bijlage is een snelle routekaart en vervangt de gedetailleerde bronregistratie niet.

Bijlage B. Sjabloon voor een ruimtevariant

Onderdeel	Invulling
Profielnaam	[in te vullen]
Primair gebruik	[in te vullen]
Groepsgrootte en opstelling	[in te vullen]
Ondersteunde scenario's	[in te vullen]
Bedieningsconcept	[in te vullen]
Beeldvoorziening	[in te vullen]
Audio en microfoons	[in te vullen]
Camera en hybride deelname	[in te vullen]
Vaste pc en gebruikersbronnen	[in te vullen]
Aansluitingen en fallback	[in te vullen]
Netwerk en beveiliging	[in te vullen]

Onderdeel	Invulling
Monitoring en assetregistratie	[in te vullen]
Instructie en support	[in te vullen]
Acceptatiecriteria	[in te vullen]
Afwijkingen van de basis	[in te vullen, inclusief reden en eigenaar]

Bijlage C. Gebruikte projectbronnen

- Uitwerkingen van interviews en online input van Arwin Ralf, Martin Verhoek, Dik van Gent, Laurens Bosman en Martijn Verbeek.
- Gesprekken met Cris Borsje, Erik Magre, Rick Waalboer en Judith.
- Externe oriëntatie bij UMC Utrecht.
- Algemene gebruikersinput uit observaties en korte gesprekken.
- Onderzoeksrapport Data analyse en het opgeschoonde EDControls-assetbestand.
- Centrale eisenlijst, basisindeling van het driestappenmodel en gekoppelde productvoorstellen.
- Subadvies voor het digitale instructie- en ondersteuningsplatform.

Einde concept 0.1. Opmerkingen en besluiten worden verwerkt in de volgende versie.